

# Livret de mathématiques - Sixième

Leçons

Année de sixième

# Table des matières

|    |                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------|----|
| 1  | Chapitre 1 - Nombres entiers                        | 2  |
| 2  | Chapitre 2 - Initiation à la géométrie              | 5  |
| 3  | Chapitre 3 - Nombres entiers 2                      | 8  |
| 4  | Chapitre 4 - Les cercles                            | 12 |
| 5  | Chapitre 5 - Les fractions                          | 14 |
| 6  | Chapitre 6 - Droites parallèles et perpendiculaires | 17 |
| 7  | Chapitre 7 - Nombres décimaux                       | 20 |
| 8  | Chapitre 8 - Les triangles et quadrilatères         | 23 |
| 9  | Chapitre 9 - La proportionnalité                    | 28 |
| 10 | Chapitre 10 - Opérations sur les nombres décimaux   | 30 |
| 11 | Chapitre 11 - Gestion de données                    | 35 |
| 12 | Chapitre 12 - Les angles                            | 39 |
| 13 | Chapitre 13 - Symétrie axiale                       | 41 |
| 15 | Chapitre 15 - Axes de symétries                     | 44 |
| 16 | Chapitre 16 - Espace - Pavé droit et volumes        | 46 |
| 17 | Chapitre 17 - Longueur, périmètre et aire           | 50 |

# 1 Nombres entiers

## I. Décomposition, nom des chiffres



### Règle

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont des chiffres qui permettent d'écrire tous les nombres entiers, de même que les lettres de A à Z permettent d'écrire tous les mots.

### Application 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Règle

Pour pouvoir lire les grands nombres entiers facilement, on regroupe les chiffres par .....

### Application 2.

On s'intéresse au nombre 1048774912.

1. Réécris ce nombre en appliquant la règle précédente.
2. Écris ce nombre en toutes lettres.
3. Décompose ce nombre
4. Donne le nom des chiffres 8 et 9.
5. Quel est le nombre des millions de ce nombre ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II. Repérage sur une demi-droite graduée

Déf.1

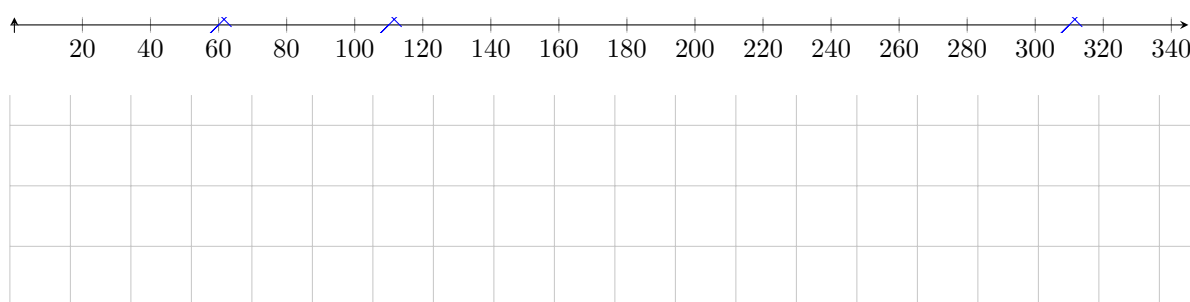
Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a reporté une unité de longueur régulièrement (souvent le centimètre) à partir de son origine.

### Propriété 1

Sur une demi-droite graduée, un point est repéré par un nombre appelé son .....

L'origine est repéré par le nombre .....

### Application 3.



## III. Comparaison et rangement

Déf.2

Comparer deux nombres, c'est .....  
.....

Déf.3

Ranger des nombres dans l'ordre croissant signifie .....  
.....

Déf.4

Ranger des nombres dans l'ordre décroissant signifie .....  
.....

### Application 4.

Range les nombres 25 342 ; 253 420 ; 25 243 ; 235 420 ; 25 324 dans l'ordre croissant.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. Addition

Déf. 5

Les nombres que l'on additionne s'appellent les .....

Le résultat d'une addition s'appelle la .....

### Application 5.

Pose et calcule  $1\,856 + 525$ .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Propriété 2

Dans une addition, on a le droit de :

1. regrouper les termes ;
2. changer des termes de place.

### Application 6.

Calcule astucieusement  $46 + 37 + 54 + 63$ .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## V. Soustraction

Déf. 6

Les nombres que l'on soustrait s'appellent les .....

Le résultat d'une soustraction s'appelle la .....

### Application 7.

Pose et calcule  $233 - 67$ .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Attention

On ne peut pas changer les termes de place dans une soustraction.

# 2 Initiation à la géométrie

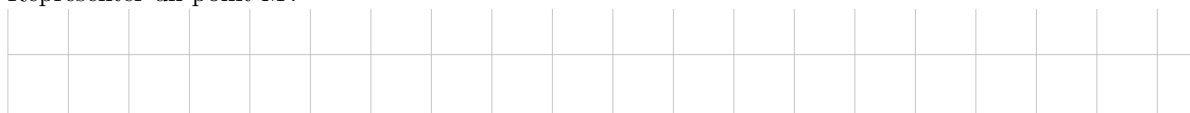
## I. Notion de point

**Déf. 1**

Un point est un objet géométrique. C'est l'intersection de deux lignes. On le nomme par une lettre majuscule.

**Application 1.**

Représenter un point  $M$ .

**Déf. 2**

Deux points sont ..... s'ils occupent le même emplacement.

Deux points sont ..... s'ils n'occupent pas le même emplacement.

**Application 2.**

Représenter la situation suivante :

- les points  $A$  et  $B$  sont confondus ;
- les points  $C$  et  $D$  sont distincts.



## II. Droite, demi-droite et segment

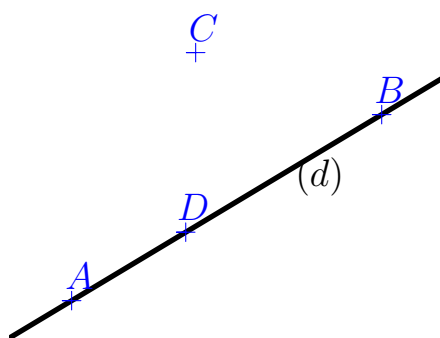
| Notation       | Signification                                                                               | Figure |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $[AB]$         | Lire : « segment $AB$ »<br>C'est le segment d'extrémités $A$ et $B$ .                       |        |
| $(AB)$         | Lire « droite $AB$ »<br>C'est la droite qui passe par les points $A$ et $B$ .               |        |
| $[AB)$         | Lire « demi-droite $AB$ ».<br>C'est la demi-droite d'origine $A$ passant par le point $B$ . |        |
| $A \in (d)$    | Le point $A$ appartient à la droite $(d)$ .                                                 |        |
| $B \notin (d)$ | Le point $B$ n'appartient pas à la droite $(d)$ .                                           |        |

**Def.3** Une droite est un objet géométrique formé de points.  
Une droite est illimitée.

### Remarques.

- Deux droites qui se coupent ont un seul .....
- Des points alignés sont des points qui appartiennent à .....

### Application 3.

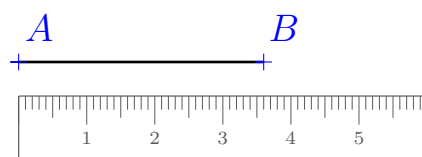


## III. Longueur et milieu d'un segment

**Def.4** La longueur du segment  $[AB]$  est notée .....

### Application 4.

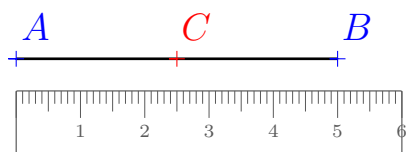
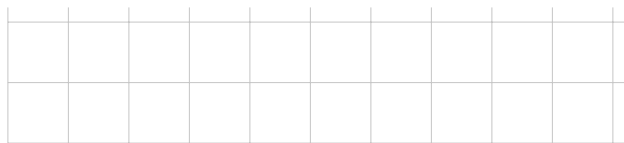
Quelle est la longueur du segment  $[AB]$ ?



Déf. 5

Le milieu d'un segment est un point qui appartient au segment et qui est à égal distance de ses extrémités.

**Application 5.**



### Déf. 1

Le résultat d'une multiplication s'appelle le .....

1. Pose et calcule  $117 \times 83$
2. Comment s'appellent les nombre 83 et 117?
3. Nommer le résultat de cette multiplication.

[illegible]

Dans une multiplication, on a le droit de regrouper des facteurs ou de changer des facteurs de place.

Calcule astucieusement  $4 \times 56 \times 25$

Dans une division euclidienne on a toujours :

$$\textit{dividende} = \textit{diviseur} \times \textit{quotient} + \textit{reste}$$

avec  $reste < quotient$

**Application 3.**

Pose la division de 893 par 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Application 4.**

Un fleuriste a reçu 260 roses. Il prépare des corbeilles de 12 roses chacune. Combien de corbeilles peut-il préparer ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III. Divisibilité

### III. 1. Multiples et diviseurs d'un nombre entier

- Après avoir effectué la division euclidienne de 3 577 par 49, on obtient  $3\,577 = 49 \times 73$ .
- Le reste étant nul, 3 577 est un ..... de 49 (et de 73 aussi!).
- On dit également que 3 577 est ..... par 49 ou que 49 est un ..... de 3 577 ou que 49 ..... 3 577.

### III. 2. Critère de divisibilité

**Propriété 3**

- Un nombre est divisible par 2 si il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
- Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
- Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités (dans cet ordre) est un multiple de 4
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.  
Exemple : 249 est divisible par 3 car  $2 + 4 + 9 = 15$  qui est divisible par 3 ( $3 \times 5 = 15$ ).
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.  
Exemple : 2538 est divisible par 9 car  $2 + 5 + 3 + 8 = 18$  qui est divisible par 9 ( $2 \times 9 = 18$ ).

**Application 5.**

On considère le nombre 23 928. Est-il divisible par 2, 5, 4, 3 et 9 ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. Opérations sur les durées

### IV. 1. Conversion en minutes ou en secondes

**Propriété 4**

- Dans une minute, il y a . . . . . secondes
- Dans une heure, il y a . . . . . minutes
- Dans une journée, il y a . . . . . heures
- Dans une semaine, il y a . . . . . jours

**Application 6.**

1. Combien y-a-t-il de minutes dans 5h 27 min ?
2. Combien y-a-t-il de secondes dans 2h 47 min 53 s ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. 2. Conversion en heures, minutes et secondes

**Application 7.**

Combien y-a-t-il d'heures, minutes et secondes dans 41 000 secondes ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. 3. Addition de durées

#### Application 8.

Un match dure 3h38min et le suivant dure 2h49min. Quelle est la durée totale de ces deux matchs ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. 4. Soustraction de durées

#### Application 9.

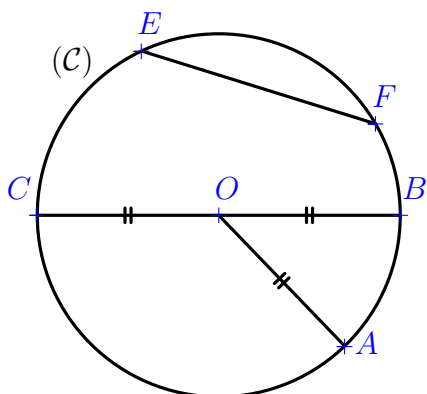
Un film débute à 15h 27 et finit à 18h 14. Quelle est la durée de ce film ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## I. Vocabulaire du cercle

Déf. 1

Un cercle  $(\mathcal{C})$  de centre  $O$  est formé de tous les points situés .....  
 Cette distance commune est appelée .....



- Le centre d'un cercle est le point .....

Le point ..... est le centre du cercle  $(\mathcal{C})$ .

- Un rayon d'un cercle est un .....

Le segment ..... est un rayon du cercle  $(\mathcal{C})$ .

- Un diamètre d'un cercle est .....

Le segment ..... est un diamètre du cercle  $(\mathcal{C})$ .

- Une corde d'un cercle est un segment .....

Le segment ..... est une corde du cercle  $(\mathcal{C})$ .

- Un arc de cercle est .....

La portion du cercle ..... comprise entre  $E$  et  $F$  est un arc du cercle

**Remarque.** Le segment  $[OM]$  est un rayon du cercle. La longueur  $OM$  est le rayon du cercle. Le rayon d'un cercle est un nombre tandis qu'un rayon du cercle est un segment.

Déf. 2

- Une corde est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle.
- Un diamètre est une .....
- Le diamètre du cercle est la longueur commune de tous ses diamètres.

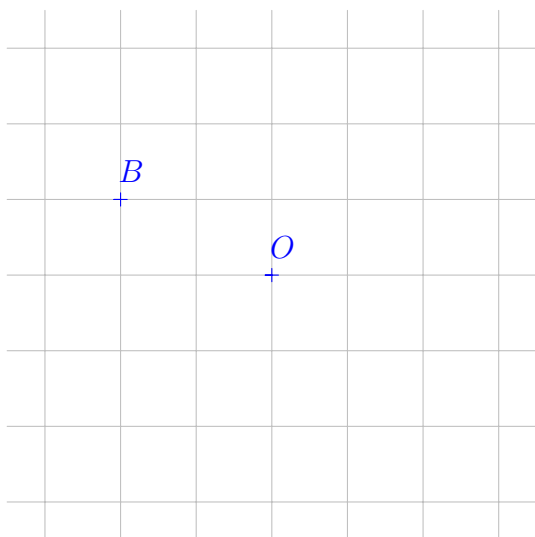
**Remarque.** Par commodité de langage, on appelle « rayon » la longueur du rayon d'un cercle, et on appelle « diamètre » la longueur de son diamètre.

**Remarque.** Le diamètre d'un cercle est égal .....

## II. Construction

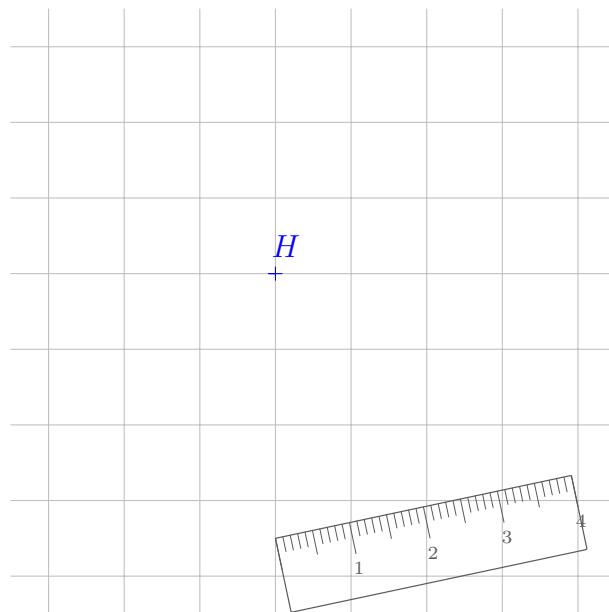
### Application 1.

Traçons le cercle de centre  $O$  passant par le point  $B$ . Pour ce faire, nous allons utiliser le Compas.



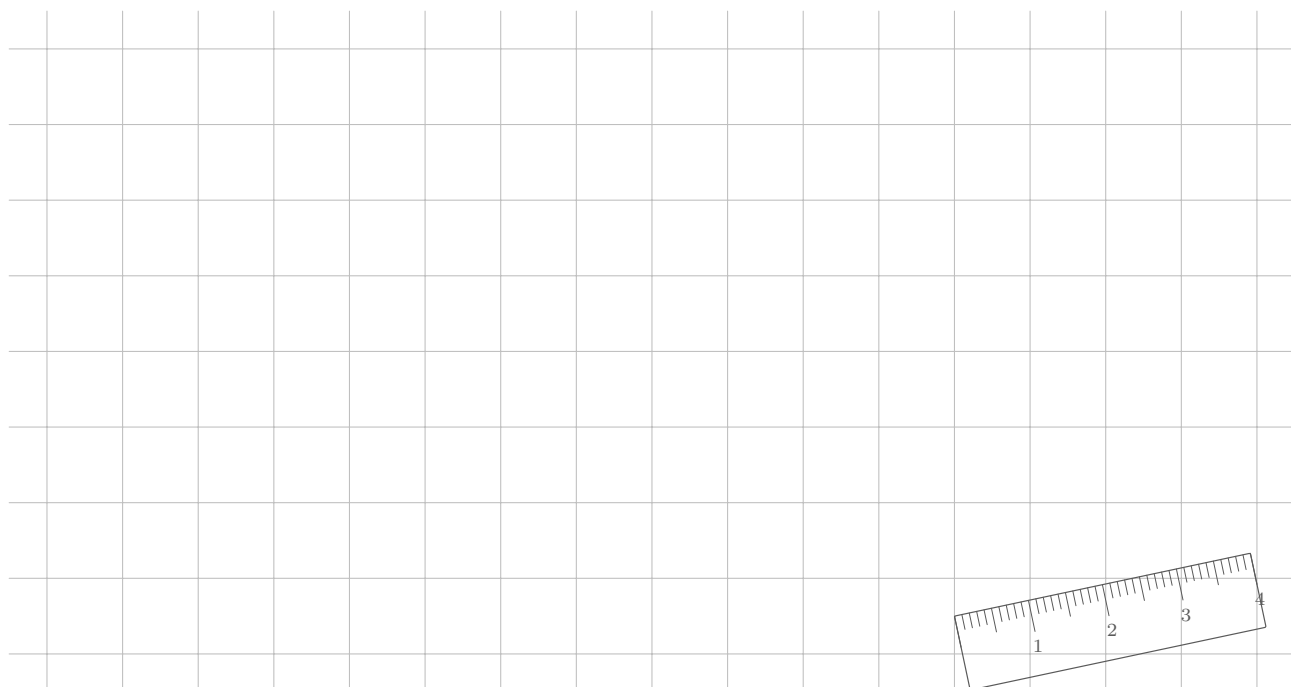
### Application 2.

Traçons le cercle de centre  $H$  de rayon 2,5 cm. Pour tracer, on utilise le Compas et la règle.



### Application 3 (La rosace).

Le dessin géométrique d'une rosace s'obtient sans changer l'écartement des branches du compas.



# 5 Les fractions

## I. Vocabulaire

$$\frac{a}{b}$$

$a$  est le .....

$b$  est le ..... et  $b$  est différent .....

Déf.1

$\frac{a}{b}$  est une fraction si son numérateur  $a$  et son dénominateur  $b$  sont des .....

### Application 1.

$\frac{15}{18}$  est une fraction tandis que  $\frac{1,5}{18}$  et  $\frac{1,5}{1,8}$  sont des nombres en écriture fractionnaire.

### Propriété 1

Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction.

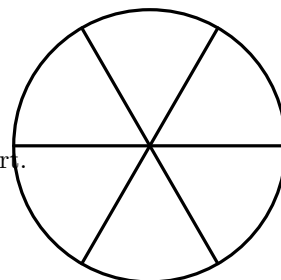
### Application 2.

Le nombre 21 peut s'écrire  $21 = \frac{21}{1}$ . C'est aussi le cas pour tous les autres nombres entiers

## II. Fraction et partage

### Application 3.

Colorie les deux sixièmes du disque en rouge et un sixième du disque en vert.



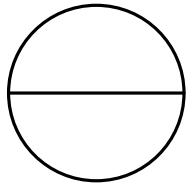
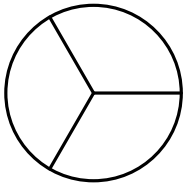
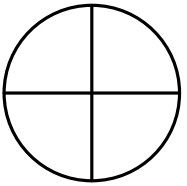
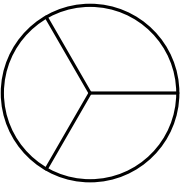
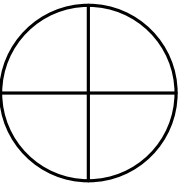
## III. Lecture d'une fraction

### Propriété 2

Pour lire une fraction, on lit d'abord le nombre du numérateur puis le nombre du dénominateur en ajoutant le suffixe « ièmes ».

#### Application 4.

$\frac{4}{7}$  se lit quatre septièmes et  $\frac{3}{10}$  se lit trois dixièmes. Mais il existe des exceptions :

| $\frac{1}{2}$                                                                     | $\frac{1}{3}$                                                                     | $\frac{1}{4}$                                                                     | $\frac{2}{3}$                                                                       | $\frac{3}{4}$                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| un demi                                                                           | un tiers                                                                          | un quart                                                                          | deux tiers                                                                          | trois quarts                                                                        |

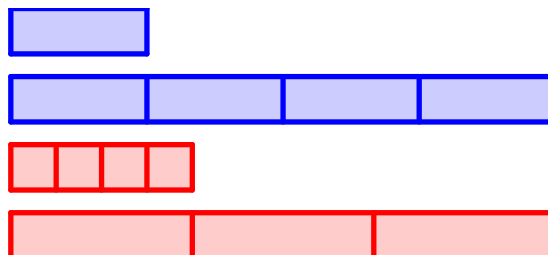
## IV. Nombre fraction

Déf.2

La fraction  $\frac{a}{b}$  est le nombre qui, multiplié par  $b$ , donne  $a$ . Soit  $\frac{a}{b} \times b = a$

#### Application 5.

$\frac{4}{3}$  est le nombre tel que  $\frac{4}{3} \times 3 = 4$



## V. Comparaison d'une fraction à 1

#### Propriété 3

- Si le numérateur est inférieur au dénominateur alors la fraction est .....
- Si le numérateur et le dénominateur sont égaux alors la fraction est .....
- Si le numérateur est supérieur au dénominateur alors la fraction est .....

#### Application 6.

Compare les fractions  $\frac{11}{15}$ ,  $\frac{15}{15}$  et  $\frac{17}{15}$  à 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

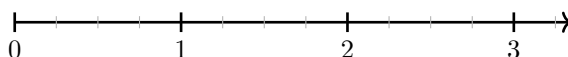
## VI. Fraction et demi-droite graduée

### Propriété 4

Pour placer la fraction  $\frac{a}{b}$  sur une demi-droite graduée, on partage chaque unité en  $b$  parts égales, puis on compte  $a$  parts depuis 0.

### Application 7.

Place les fractions  $\frac{7}{4}$  et  $\frac{11}{4}$  sur la demi-droite graduée.



## VII. Encadrement entre deux nombres entiers consécutifs

### Propriété 5

On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. On obtient un quotient entier qui correspond à la valeur approchée à l'unité par défaut du quotient.

### Application 8.

Encadre la fraction  $\frac{39}{7}$  entre deux entiers consécutifs.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6 Droites perpendiculaires et droites parallèles

## I. Définitions et notations

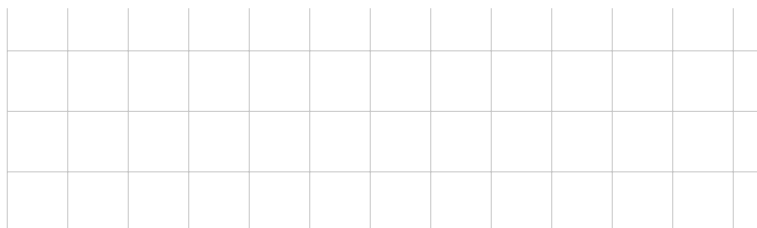
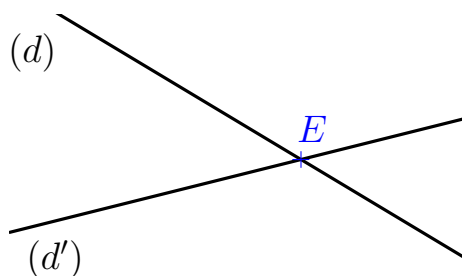
### I. 1. Droites sécantes

Déf.1

Deux droites sécantes sont deux droites qui ont un seul point commun. Ce point est le .....

#### Application 1.

Est ce que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont elles sécantes ? Si oui, quel est le point d'intersection ?



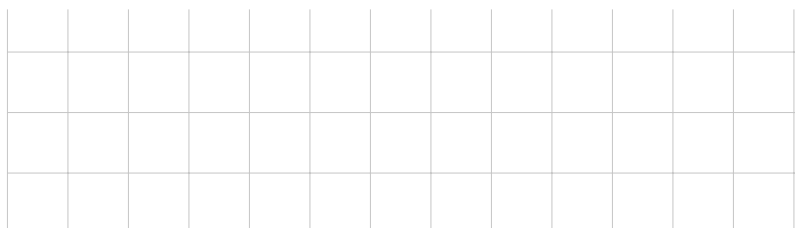
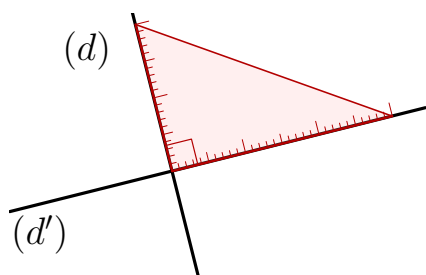
### I. 2. Droites perpendiculaires

Déf.2

Deux droites perpendiculaires sont deux droites qui se coupent en formant .....

#### Application 2.

Que peut-on dire des droites  $(d)$  et  $(d')$  ?



#### Propriété 1

Le symbole  $(d) \perp (d')$  signifie que «  $(d)$  est perpendiculaire à  $(d')$  ».

### Remarque.

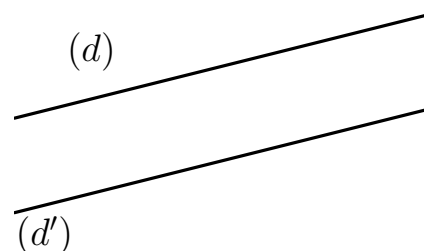
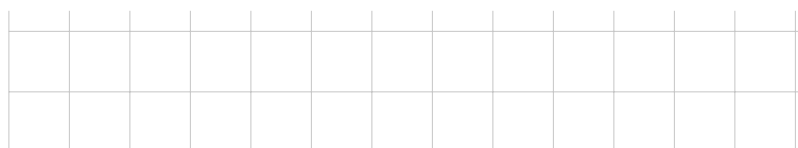
- Deux droites perpendiculaires sont sécantes.
- Pour indiquer que deux droites sont perpendiculaires, on code un seul des quatre angles droites.
- On utilise une équerre pour tracer une droite perpendiculaire à une autre.

## I. 3. Droites parallèles

**Déf.** Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas .....

### Application 3.

Que peut-on dire des droites  $(d)$  et  $(d')$  ?



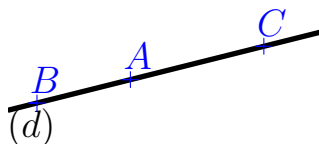
### Propriété 2

Le symbole  $//$  signifie « est parallèle à ».

### Remarque.

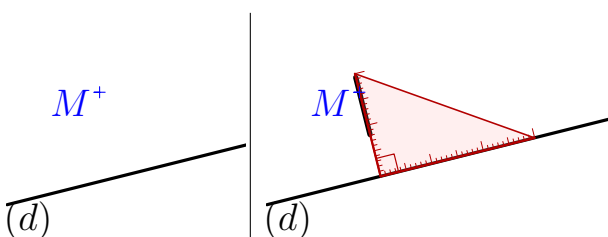
Lorsque les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés, les droites  $(AB)$  et  $(BC)$  ont une infinité de points communs : elles sont confondues.

Elles ne sont pas sécantes : les droites  $(AB)$  et  $(BC)$  sont donc parallèles.

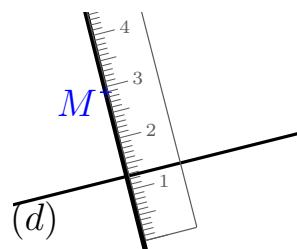


## II. Programmes de constructions

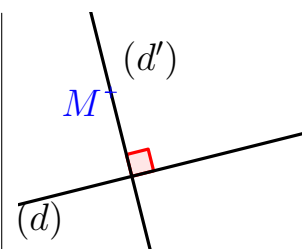
### II. 1. Construire la droite perpendiculaire à $(d)$ passant par le point $M$



On place l'un des cotés de l'angle droit de l'équerre sur la droite  $(d)$  et l'autre côté sur le point  $M$ . On trace le long du côté de l'équerre.



On prolonge la droite à l'aide de la règle

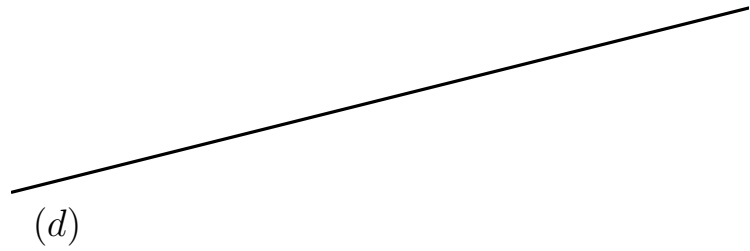


On nomme la droite  $(d')$  et on code l'angle droit.

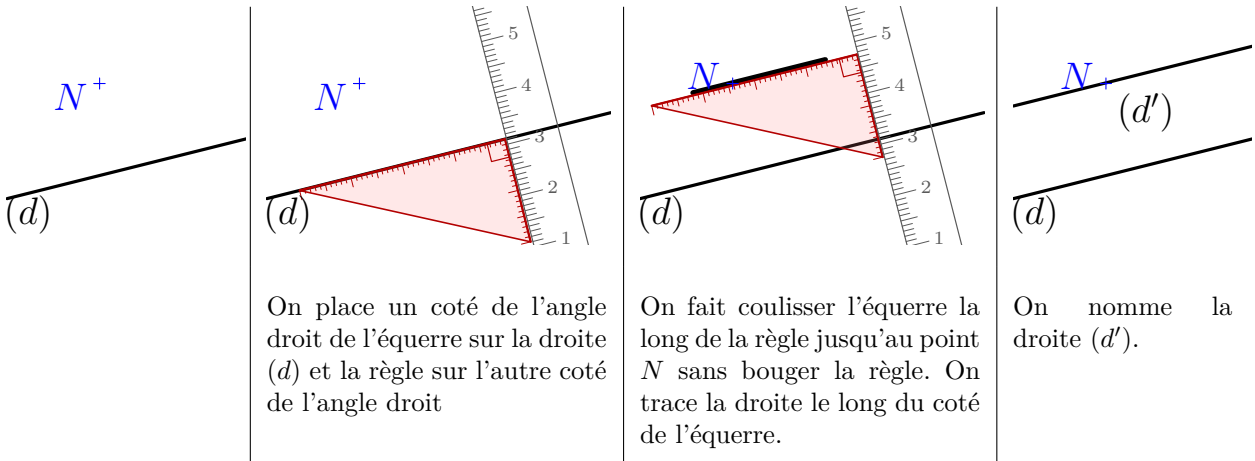
**Application 4.**

Construire  $(d')$  la perpendiculaire à  $(d)$  passant par  $M$ .

$M$  +

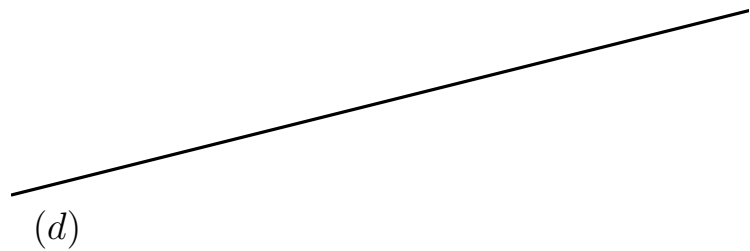


## II. 2. Construire la droite parallèle à $(d)$ passant par le point $N$

**Application 5.**

Construire  $(d')$  la droite parallèle à  $(d)$  passant par  $N$ .

$N$  +



## I. Sous-multiples de l'unité

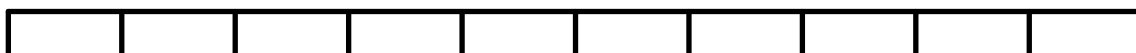
### I. 1. Les dixièmes

Déf. 1

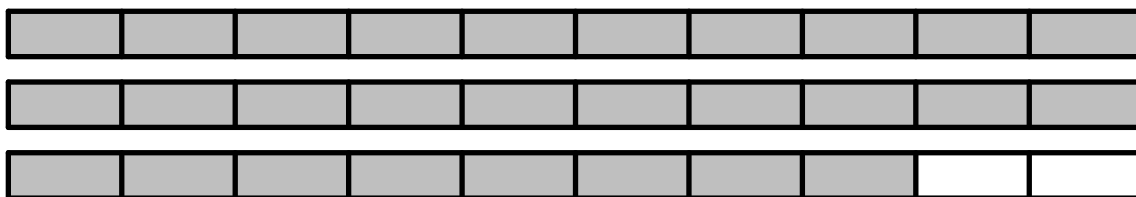
Quand on coupe une unité en 10 parties égales, on obtient des dixièmes. Un dixième se note  $\frac{1}{10}$ .  
 Dans l'unité, il y a 10 dixièmes donc :  $1 = \frac{10}{10}$ .

#### Application 1.

Représenter ci-dessous la fraction suivante  $\frac{3}{10}$  :



Le dessin ci-dessous représente quel nombre ?



### I. 2. Les centièmes

Déf. 2

Quand on coupe une unité en 100 parties égales, on obtient des centièmes. Un centième se note :  $\frac{1}{100}$ .  
 Dans l'unité, il y a 100 centièmes donc :  $1 = \frac{100}{100}$ .

**Application 2.**

Représenter ci-dessous la fraction suivante  $\frac{27}{100}$  :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II. Les millièmes

**Déf. 3**

Quand on coupe une unité en 1000 parties égales, on obtient des millièmes. Un millième se note :

$$\frac{1}{1000}$$

Dans l'unité, il y a 1000 millièmes donc :  $1 = \frac{1000}{1000}$

**Application 3.**

Déterminer l'écriture décimale du nombre suivant :  $\frac{14531}{1000}$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## III. Décomposition et nom des chiffres

**Déf. 4**

Un nombre pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction décimale (dont le numérateur est un nombre entier et le dénominateur est 1, 10, 100, 1000 ...) est un nombre décimal.

Il peut aussi se noter en utilisant une virgule, c'est son écriture décimale qui est composée d'une partie entière et d'une partie décimale.

**Application 4.**

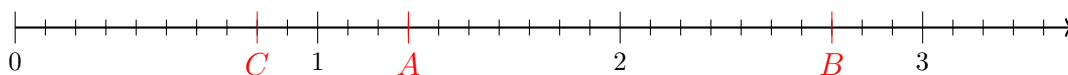
On considère le nombre décimal 1 345,824.

1. Écris ce nombre en toutes lettres.
2. Donne une décomposition de ce nombre.
3. Donne le nom de chaque chiffre.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### IV. Repérage sur une demi-droite graduée

### Application 5.



Quelles sont les abscisses des points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ?

## V. Comparaison et rangement

## Propriété 1

Pour comparer deux nombres décimaux écrits sous forme décimale :

- On compare les parties entières ;
- Si les parties entières sont égales alors on compare les chiffres des dixièmes ;
- Si les chiffres des dixièmes sont égaux alors on compare les chiffres des centièmes ;
- et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux nombres aient des chiffres différents.

### Application 6.

Compare les nombres 81,357 et 81,36.

# 8 Les triangles et quadrilatères

## I. Triangles

### I. 1. Généralités

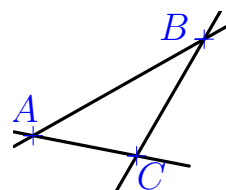
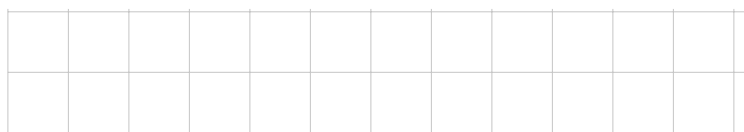
Def.1

Un triangle est un polygone à trois côtés.

**Remarque.** Un triangle a trois sommets et trois côtés.

#### Application 1.

Dans un triangle  $ABC$ , quel est le sommet opposé au côté  $[AB]$ ? Et le côté opposé au sommet  $A$ ?



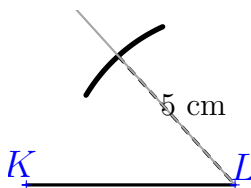
### I. 2. Construction d'un triangle

#### Application 2.

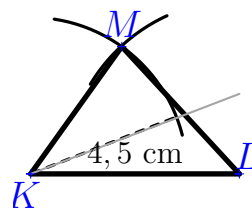
Construis un triangle  $KLM$  tel que  $KL = 6$  cm ;  $LM = 5$  cm et  $KM = 4,5$  cm.



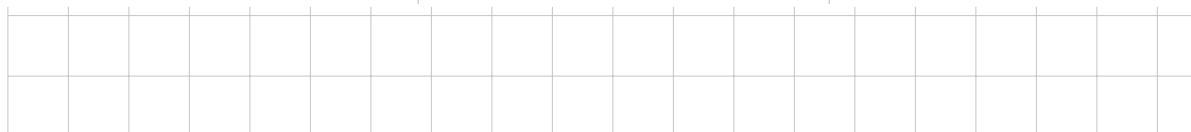
On trace un segment  $[KL]$  de longueur 6 cm



Le point  $M$  est à 5 cm du point  $L$  : il appartient donc au cercle de centre  $L$  et de rayon 5 cm.



Le point  $M$  est à 4,5 cm du point  $K$  : il appartient donc au cercle de centre  $K$  et de rayon 4,5 cm. Le point  $M$  est le point d'intersection des deux arcs.



## II. Triangles particuliers

### II. 1. Triangle isocèle

Déf. 2

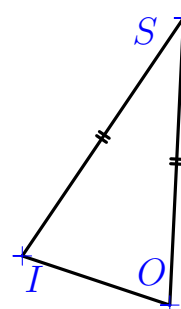
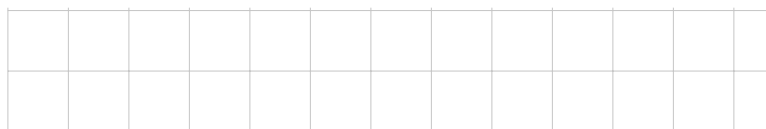
Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

#### Remarque.

- Le sommet commun aux côtés de même longueur est appelé le sommet principal.
- Le côté opposé au sommet principal est appelé la base.

#### Application 3.

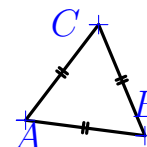
Le triangle  $ISO$  est isocèle en  $S$ . Quel est son sommet principal et quelle est sa base ?



### II. 2. Triangle équilatéral

Déf. 3

Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.



### II. 3. Triangle rectangle

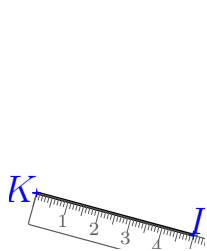
Déf. 4

Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit.

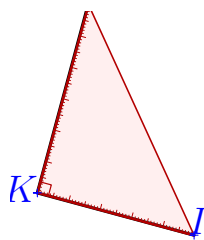
**Remarque.** Le côté opposé à l'angle droit est appelé hypoténuse.

#### Application 4.

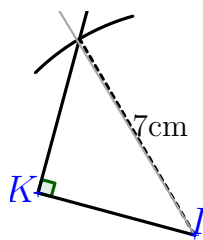
Construis un triangle  $KHI$  rectangle en  $K$  tel que  $KI = 5\text{cm}$  et  $HI = 7\text{cm}$ .



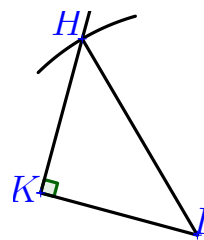
On trace un segment  $[KI]$  de longueur 5 cm



On trace la droite perpendiculaire en  $K$  à  $(KI)$  et on code l'angle droit



On trace un arc de cercle de centre  $I$  et de rayon 7 cm



Elle coupe la perpendiculaire en  $H$ . On trace la segment  $[HI]$ .



### III. Quadrilatères

Déf. 4

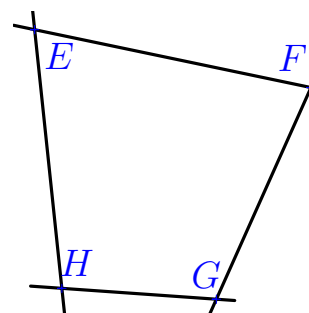
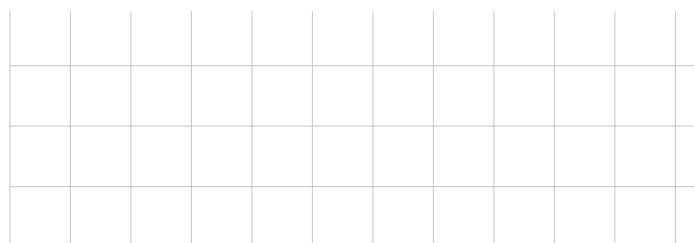
Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés.

**Remarque.** Un quadrilatère a quatre sommets, quatre côtés et deux diagonales.

#### Application 5.

Dans un quadrilatère  $EFGH$ , quel est le sommet opposé au sommet  $E$  ?

Et un côté consécutif au côté  $[FG]$  ? Quelles sont ses diagonales ?

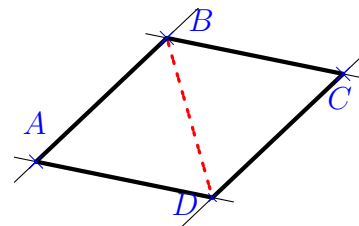


## IV. Quadrilatères particuliers

### IV. 1. Losange

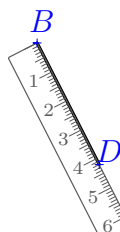
Déf. 6

Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.

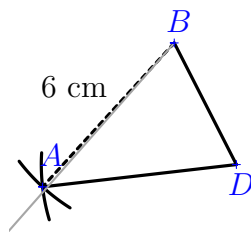


#### Application 6.

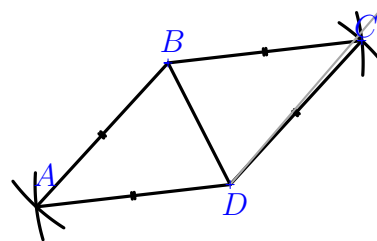
Construis un losange  $ABCD$  tel que  $AB = 6\text{cm}$  et  $BD = 4,2\text{cm}$ .



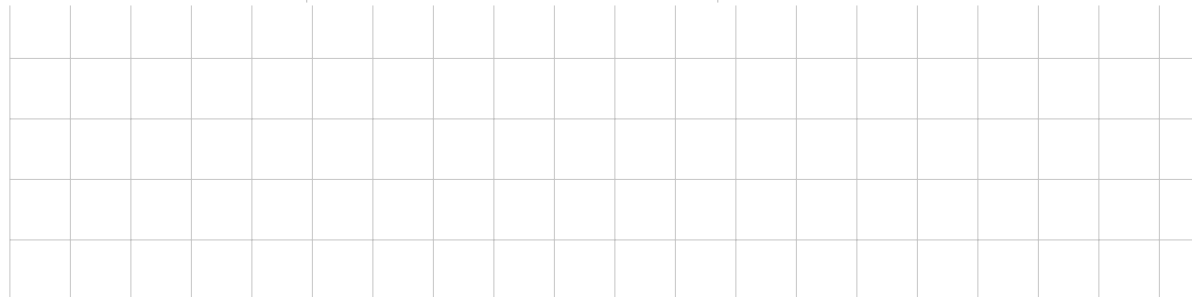
On trace un segment  $[BD]$  de longueur 4,2 cm



On construit un triangle  $ABD$  isocèle en  $A$  tel que  $AB = AD = 6\text{ cm}$



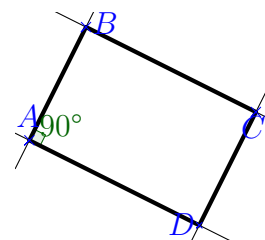
On construit un triangle  $CBD$  isocèle en  $C$  tel que  $CB = CD = 6\text{ cm}$ .



### IV. 2. Rectangle

Déf. 7

Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.



#### Application 7.

Construis un rectangle  $CHOU$  tel que  $CH = 4\text{cm}$  et  $HO = 10\text{cm}$ .

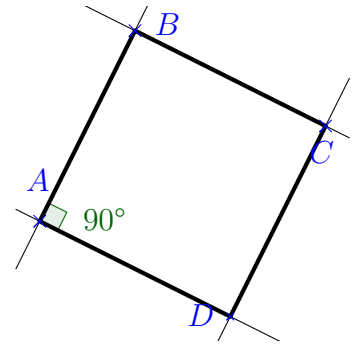


### IV. 3. Carré

Déf. 8

Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur.

**Remarque.** Un carré est à la fois un losange et un rectangle.



# 9 La proportionnalité

## I. Grandeurs proportionnelles

Déf.1

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant (ou en divisant) par un même nombre non nul les valeurs de l'autre.

### Application 1.

Le mille international (symbole : mi) ou mile (en anglais) est une unité anglo-saxonne de longueur.

Le mille international vaut exactement 1 609,344 mètres.

Une longueur exprimée en mille est-elle proportionnelle à cette même longueur exprimée en mètres ?

On obtient la longueur en mètres en multipliant la longueur en mille par le nombre 1 609,344.

Les deux grandeurs sont donc .....

1 609,344 est appelé .....

**Remarque.** Deux grandeurs ne sont pas toujours proportionnelles. En voici quelques-unes qui ne le sont pas :

- la taille d'une personne et son âge ;
- l'aire d'un carré et la longueur de son côté.

Donnez des exemples de grandeurs proportionnelles :

- .....
- .....
- .....

## II. Calculs dans une situation de proportionnalité

Pour illustrer une situation de proportionnalité, on utilise souvent un tableau appelé tableau de proportionnalité. Dans un tel tableau, on obtient les nombres de la seconde ligne en multipliant ceux de la première ligne par le coefficient de proportionnalité.

### Méthode 1 (Coefficient de proportionnalité)

Complète le tableau de proportionnalité suivant à l'aide du coefficient de proportionnalité.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |   |      |      |       |  |    |
|-------------------------|---|------|------|-------|--|----|
| Masse de pommes (en kg) | 2 |      | 8    |       |  | 24 |
| Prix (en €)             |   | 7,68 | 9,60 | 15,36 |  |    |

### Méthode 2 (Règle de trois)

Complète le tableau de proportionnalité suivant à l'aide de la règle de trois

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |   |      |      |       |  |    |
|-------------------------|---|------|------|-------|--|----|
| Masse de pommes (en kg) | 2 |      | 8    |       |  | 24 |
| Prix (en €)             |   | 7,68 | 9,60 | 15,36 |  |    |

**Remarque.** Pour le calcul de la dernière colonne, on peut également utiliser les règles de linéarité dans un tableau de proportionnalité, en remarquant par exemple que :  $24 = 3 \times 8$  ou  $24 = 12 \times 2$ .

## III. Pourcentage

**Déf.** Un pourcentage traduit une situation de proportionnalité où la quantité totale est ramenée à 100.

### Application 2.

Sur une tablette de chocolat noir, on lit : « 54% de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250g.

- Première méthode : à l'aide d'un tableau de proportionnalité

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Deuxième méthode : à l'aide d'un calcul direct

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Opérations avec les nombres décimaux

## I. Ordre de grandeur

**Déf.**

Un ordre de grandeur d'un nombre est une valeur approchée simple de ce nombre.

**Remarque.** Calculer un ordre de grandeur permet de vérifier la cohérence d'un résultat.

### Application 1.

Détermine un ordre de grandeur de chaque calcul.

1.  $546,3 + 52$

2.  $65,7 \times 4,1$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Remarque.** Un ordre de grandeur n'est pas unique.

Pour le deuxième exemple, on aurait pu prendre 70 comme valeur proche de 65,7 et 4 comme valeur proche de 4,1. Ce qui aurait donné  $70 \times 4 = 280$  comme ordre de grandeur du produit  $65,7 \times 4,1$

## II. Addition et soustraction de nombres décimaux

### Propriété 1

Pour poser et effectuer une addition ou une soustraction de nombres décimaux, on place les nombres les uns en dessous des autres, de sorte que les virgules soient alignées verticalement.

**Application 2.**Calculer  $15,2 + 0,57$  et  $12 - 6,7$ 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III. Multiplication et division par 10 ; 100 ; 1000

. . .

| Pour multiplier par : | On décale les chiffres de : |
|-----------------------|-----------------------------|
| 10                    | 1 rang vers la gauche       |
| 100                   | 2 rang vers la gauche       |
| 1000                  | 3 rang vers la gauche       |

**Application 3.**Calculer  $0,47 \times 10$  ;  $35 \times 100$  ;  $9,82 \times 1000$ 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pour diviser par : | On décale les chiffres de : |
|--------------------|-----------------------------|
| 10                 | 1 rang vers la droite       |
| 100                | 2 rang vers la droite       |
| 1000               | 3 rang vers la droite       |

**Application 4.**Calculer  $27 \div 10$ ;  $456,5 \div 100$ ;  $0,3 \div 1000$ 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV. Conversion des unités de longueur et de masse

### IV. 1. Unités de longueur

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### IV. 2. Unités de masse

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Remarque.** On utilise également d'autres unités de masse :

- Le quintal ( $q$ ) qui équivaut à  $100kg$  :  $1q = 100kg$  ;
- La tonne ( $t$ ) qui équivaut à  $1\,000kg$  :  $1t = 1\,000kg$ .

## V. Multiplication de deux nombres décimaux

### V. 1. Multiplication par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

| Multiplier par : | c'est diviser par :               |
|------------------|-----------------------------------|
| 0,1              | 10 car $0,1 = \frac{1}{10}$       |
| 0,01             | 100 car $0,01 = \frac{1}{100}$    |
| 0,001            | 1000 car $0,001 = \frac{1}{1000}$ |

**Application 5.**

Calculer  $78 \times 0,1$  ;  $3,5 \times 0,01$  ;  $56,2 \times 0,001$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## V. 2. Multiplication de deux nombres décimaux

**Propriété 2**

Pour effectuer la multiplication de deux nombres décimaux,

- on effectue d'abord la multiplication sans tenir compte des virgules ;
- on place la virgule dans le produit en utilisant la méthode décrite ci-dessous.

**Application 6.**

Effectue la multiplication de 2,34 par 1,2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## VI. Division d'un nombre décimal par un nombre entier

**Propriété 3**

Effectuer la division décimale de deux nombres, c'est trouver la valeur exacte ou une valeur approchée du quotient de ces deux nombres.

**Application 7.**

Effectue la division de 75,8 par 4 puis celle de 4,9 par 9.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## I. Tableaux

## Propriété 1

Un tableau permet de regrouper des données, de lire facilement des informations.

### Application 1.

Les tableaux ci-dessous sont des tableaux à simple entrée.

| Continent        | Population en 2008 en million d'habitants |
|------------------|-------------------------------------------|
| Afrique          | 987                                       |
| Asie             | 4 075                                     |
| Europe           | 731                                       |
| Amérique Latine  | 579                                       |
| Amérique du Nord | 342                                       |
| Océanie          | 35                                        |

Que signifie les nombres 731 et 35 ?

## II. Représentations graphiques et interprétation

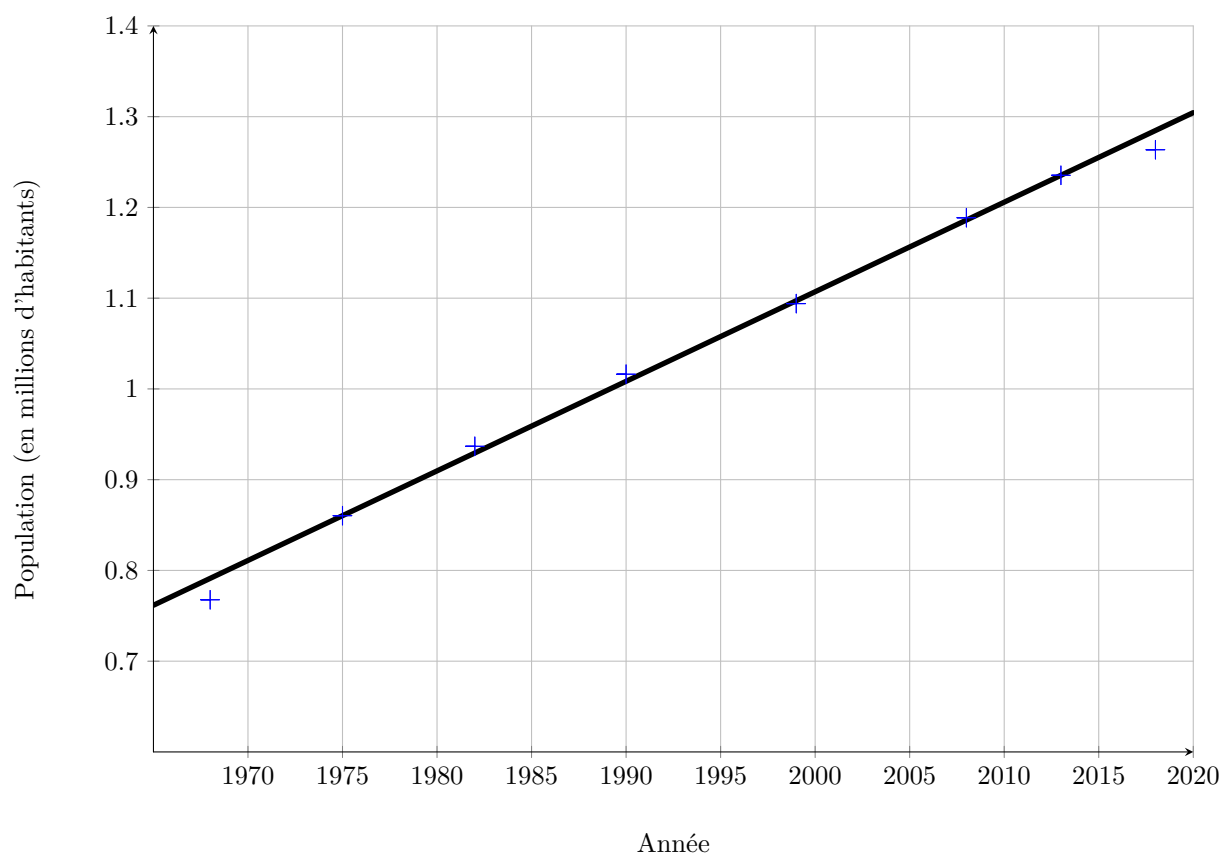
### II. 1. Graphique cartésien

#### Propriété 2

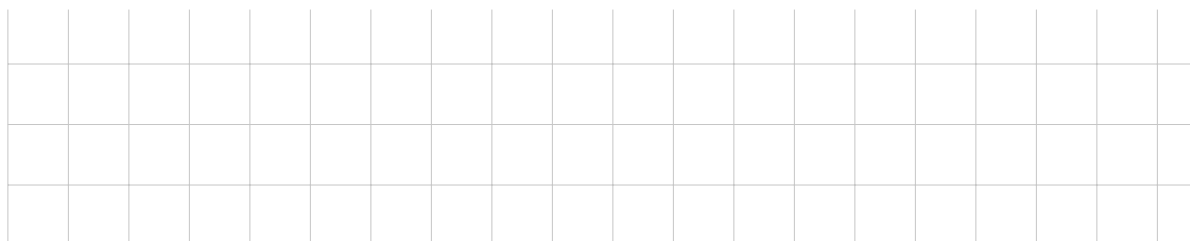
Un graphique cartésien permet de représenter l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre.

#### Application 2.

Voici un diagramme qui donne l'évolution de la population du département de l'Isère en fonction de l'année.



En quelle année le million d'habitants a-t-il été atteint ?

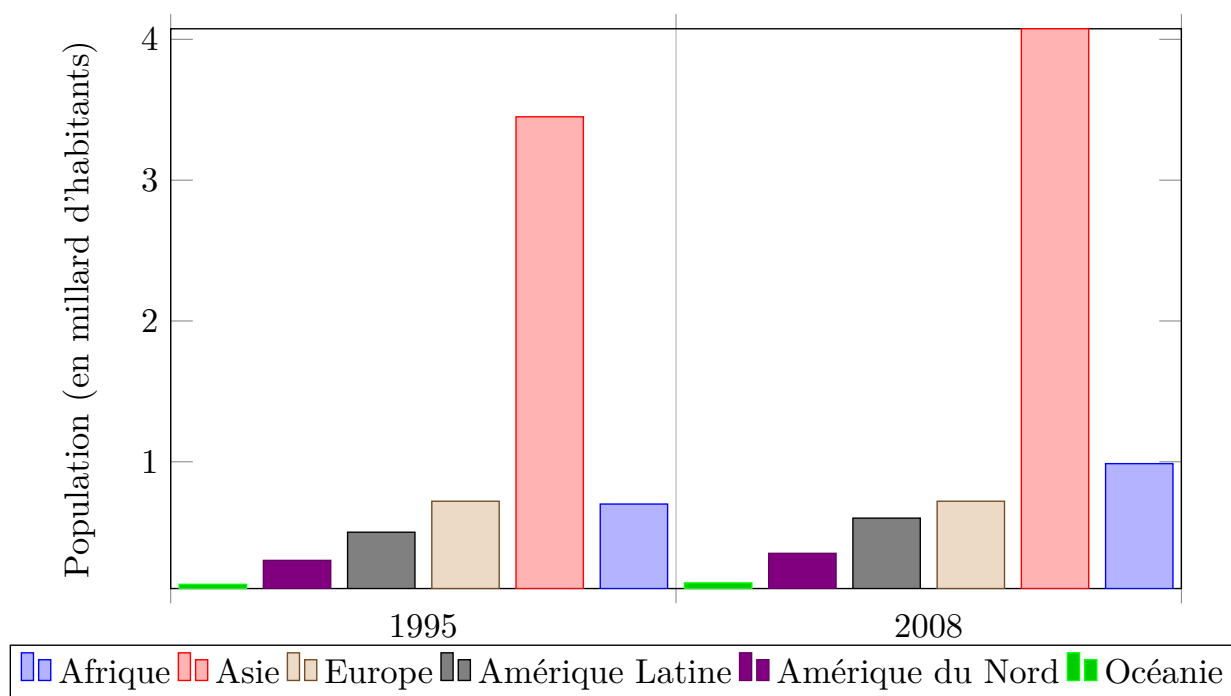


## II. 2. Diagramme en bâton

### Propriété 3

Dans un diagramme en bâton, les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux quantités représentées.

### Application 3.



- Que permet de visualiser d'un premier coup d'œil ce diagramme?

- Quel est le continent où il y a le plus d'écart de population entre 1995 et 2008?

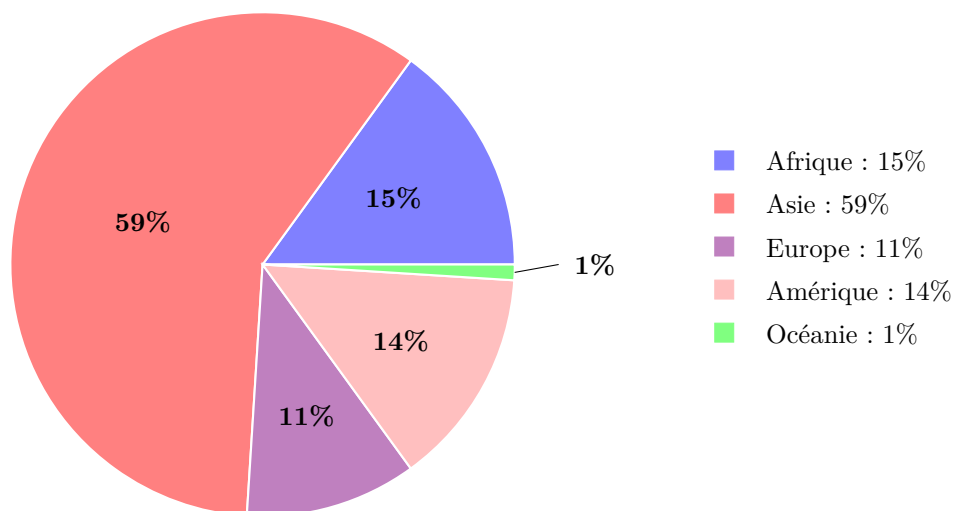
## II. 3. Diagramme circulaire

### Propriété 4

Dans un diagramme circulaire (ou semi-circulaire), les mesures des angles sont proportionnelles aux quantités représentées.

#### Application 4.

Ci-contre on a construit un diagramme circulaire représentant la population en 2008, en pourcentage de la population mondiale, par continent.



- Classe les continents du moins peuplé au plus peuplé en 2008.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Est-il vrai que plus de la moitié de la population mondiale en 2008 se trouve en Asie ?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## I. Notion d'angle

Déf.1

Un angle est une portion de plan qui est délimitée par deux demi-droites de même origine.

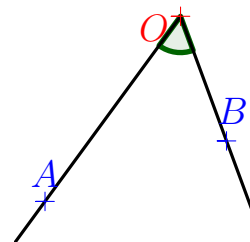
### Propriété 1

L'origine de ces deux demi-droites est le sommet de l'angle.  
Ces deux demi-droites sont les côtés de l'angle.

#### Application 1.

Le point  $O$ , en rouge, est le sommet de l'angle.

Les demi-droites  $[OA)$  et  $[OB)$ , en noir, sont les côtés de l'angle en vert.



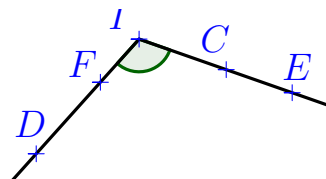
### Propriété 2

Un angle se note à l'aide de trois lettres. La lettre entre les deux autres est celle qui désigne le sommet de l'angle.

#### Application 2.

L'angle vert se note  $\widehat{CID}$ ;  $\widehat{EIF}$ ;  $\widehat{CIF}$ ;  $\widehat{DIC}$ ;  $\widehat{DIE}$ ;  $\widehat{FIC}$ ;  $\widehat{FIE}$ ; ...

Dans toutes ces notations, la lettre  $I$  désigne le sommet de l'angle.



## II. Mesure d'un angle

### II. 1. Unité : le degré

Au collège, l'unité de mesure d'angle est le degré.

Déf.2

Un angle plat peut être partagé en 180 parties égales.  
Un degré (noté  $^\circ$ ) est la mesure de chacune de ces parties.

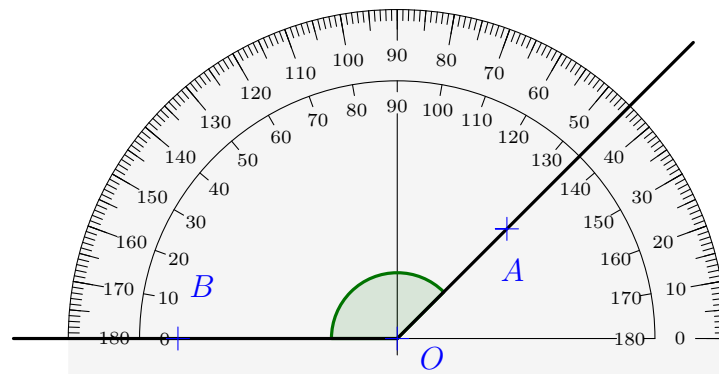
Propriété 3

Lorsque la mesure d'un angle  $\widehat{AOB}$  est égale à  $40^\circ$ , on note :  $\widehat{AOB} = 40^\circ$

Remarque.

- Un angle plat mesure  $180^\circ$
- Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.
- La plupart des rapporteurs sont gradués dans les deux sens.

Application 3.

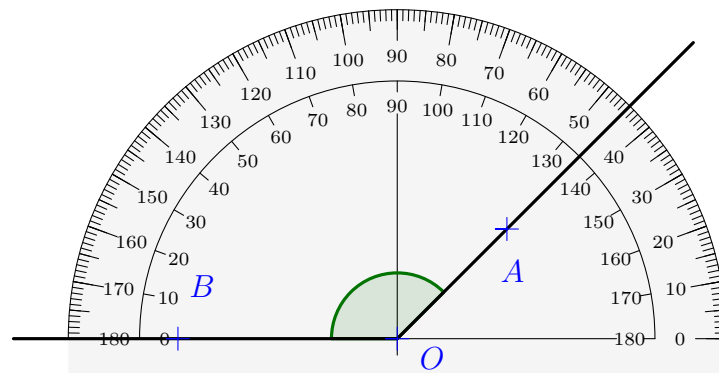


La mesure de l'angle  $\widehat{AOB}$  est environ égale à .....

II. 2. Angles particuliers

|                |                   |               |         |                |         |
|----------------|-------------------|---------------|---------|----------------|---------|
| Représentation |                   |               |         |                |         |
| Angle          | nul               | aigu          | droit   | obtus          | plat    |
| Mesure         | Égale à $0^\circ$ | Compris entre | Égale à | Comprise entre | Égale à |

Application 4.



L'angle  $\widehat{AOB}$  est un angle .....

# CHAPITRE 13 La symétrie axiale

## I. Figures symétriques

Déf. 1

Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si elles se superposent par pliage le long de cette droite.

Cette droite est appelée .....

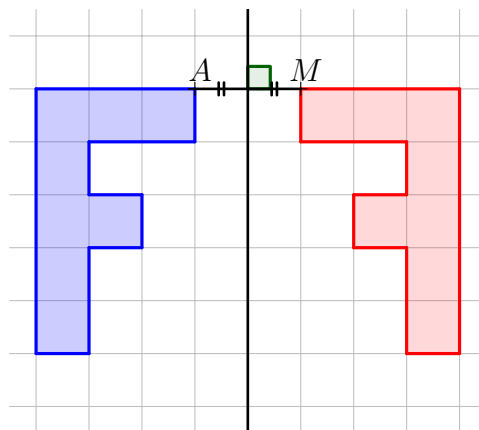
### Application 1.

Les figures bleue et rouge se superposent par pliage le long de la droite  $(d)$  donc elles sont symétriques par rapport à la droite  $(d)$ .

On dit également que la figure rouge est le symétrique de la figure bleue dans la symétrie axiale d'axe  $(d)$ .

Deux points sont symétriques par rapport à une droite s'ils se superposent par pliage le long de cette droite.

Ici, les points  $A$  et  $M$  sont symétriques par rapport à la droite  $(d)$ .



## II. Symétrique d'un point

Déf. 2

Le symétrique d'un point  $A$  par rapport à une droite  $(d)$  est le point  $M$  tel que la droite  $(d)$  soit la médiatrice du segment  $[AM]$  (tel que  $(d)$  soit la perpendiculaire au segment  $[AM]$  en son milieu).

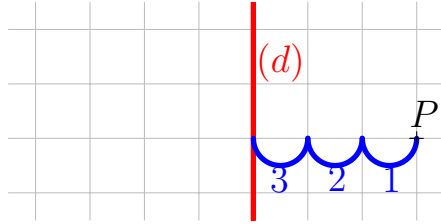
**Remarque.** Si un point appartient à une droite alors son symétrique par rapport à cette droite est le point lui-même.

### Application 2.

Construis le point  $S$ , symétrique du point  $P$  par rapport à la droite  $(d)$ .

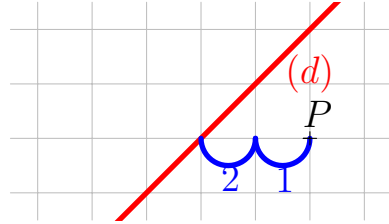
#### 1. Dans un quadrillage

Axe de symétrie horizontal ou vertical



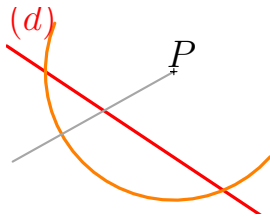
On part du point  $P$  vers  $(d)$ .  
Il faut 3 carreaux pour y arriver.

Axe de symétrie en diagonale

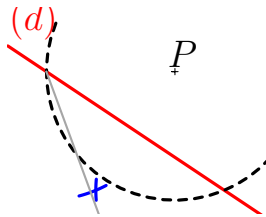


On part du point  $P$  vers  $(d)$ .  
Il faut 2 carreaux pour y arriver.

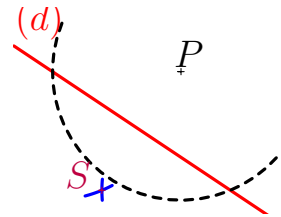
#### 2. Avec le compas



On trace un arc de cercle de centre  $P$  qui coupe l'axe en deux points.



De l'autre côté de la droite  $(d)$ , on trace deux arcs de cercle de même rayon et de centres les deux points précédents.



Ces deux arcs se coupent en un point qui est le point  $S$ .

## III. Symétrique de figures usuelles et propriétés de la symétrie axiale

### Propriété 1

Le symétrique d'une droite par rapport à un axe est une droite.

La symétrie axiale conserve l'alignement.

**Remarque.** Le symétrique du milieu d'un segment est le milieu du segment symétrique.

### Propriété 2

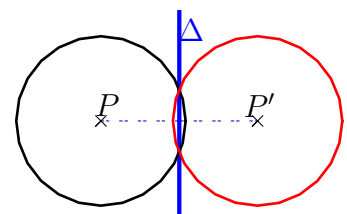
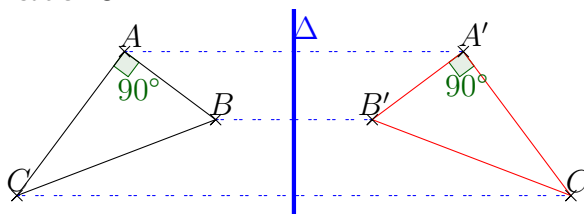
Le symétrique d'un cercle par rapport à un axe est un cercle de même rayon.

Les centres des cercles sont symétriques par rapport à cet axe.

### Propriété 3

La symétrie axiale conserve les mesures des angles, les périmètres et les aires.

### Application 3.



#### Propriété 4

Pour construire le symétrique d'une figure complexe, on la décompose en figures usuelles et on construit le symétrique de chacune d'elles.

## I. Axe de symétrie d'une figure

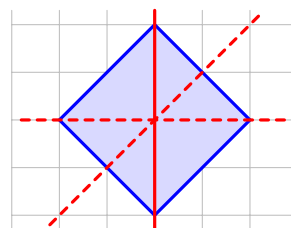
Déf.1

Une droite est un axe de symétrie d'une figure si les deux parties de la figure se superposent par pliage le long de cette droite.

**Remarque.** Une figure peut avoir aucun axe de symétrie, un seul axe de symétrie ou plusieurs axes de symétrie.

### Application 1.

Parmi les droites tracées en rouge, repasse en vert celles qui sont des axes de symétrie.

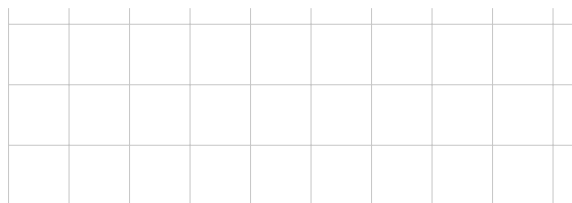
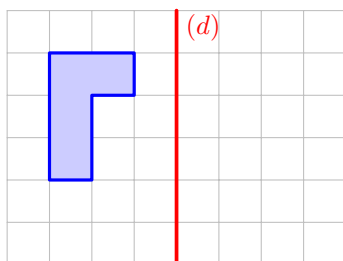


### Propriété 1

Pour vérifier qu'une droite est un axe de symétrie, on peut imaginer un pliage : chaque point de la figure doit se superposer avec un point de la même figure.

### Application 2.

Complète la figure pour que la droite  $(d)$  soit un axe de symétrie.



## II. Axes de symétrie des figures usuelles

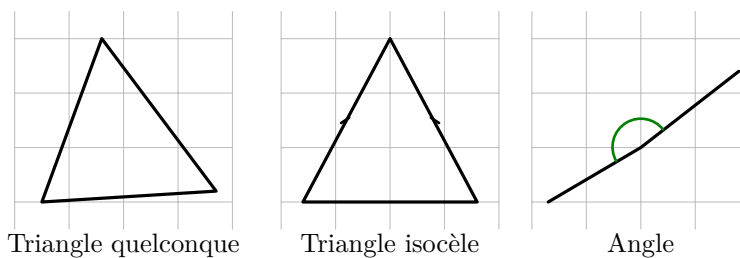
### II. 1. Figures sans axe ou avec un axe

#### Propriété 2

- Un triangle quelconque n'a pas d'axe de symétrie en général.
- Un triangle isocèle possède un axe de symétrie.
- Un angle possède un axe de symétrie : sa bissectrice.

### Application 3.

Trace l'axe de symétrie de chaque figure lorsqu'il existe.



## II. 2. Quadrilatères et cercle

### Propriété 3

- Un rectangle possède deux axes de symétrie.
- Un losange possède deux axes de symétrie.
- Un carré possède quatre axes de symétrie.
- Un cercle possède une infinité d'axes de symétrie : toutes les droites passant par son centre.

### Application 4.

Complète le tableau.

| Figure         | Rectangle | Losange | Carré | Cercle |
|----------------|-----------|---------|-------|--------|
| Nombre d'axes  |           |         |       |        |
| Représentation |           |         |       |        |

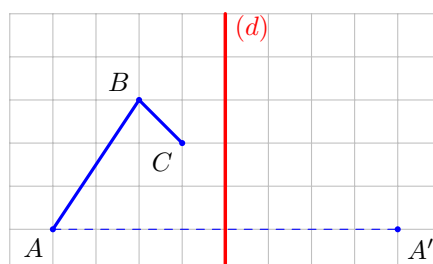
## III. Utiliser les axes de symétrie

### Propriété 4

Si une figure possède un axe de symétrie, alors les points symétriques sont à la même distance de cet axe.

### Application 5.

La droite  $(d)$  est un axe de symétrie de la figure. Place les points  $B'$  et  $C'$ , symétriques des points  $B$  et  $C$  par rapport à  $(d)$ , puis termine la figure.



## I. Le parallélépipède rectangle et le cube

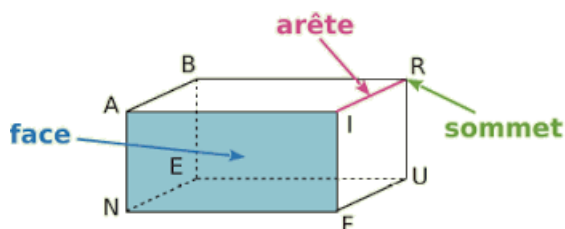
### I. 1. Pavé droit

**Déf. 1**

Un parallélépipède rectangle (ou pavé droit) est un solide dont les 6 faces sont des rectangles.

Le pavé droit possède donc :

- 6 faces
- 8 sommets
- 12 arêtes

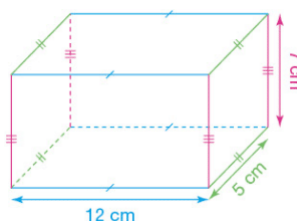


#### Propriété 1

Un pavé droit est défini par les longueurs de 3 arêtes ayant un sommet commun.

#### Application 1.

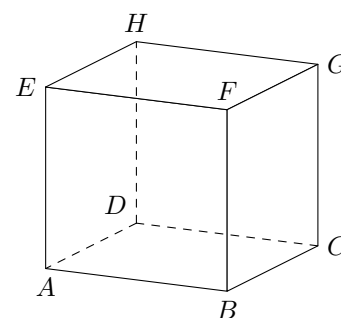
Un pavé droit de dimensions 12cm, 7cm et 5cm.



### I. 2. Le cube

**Déf. 2**

Un cube est un pavé droit particulier : toutes ses faces sont des carrés.



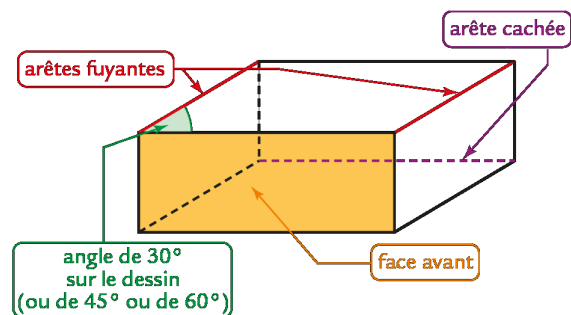
## II. Représentations en perspective

La perspective utilisée en mathématiques s'appelle la perspective cavalière. Elle permet de représenter dans le plan (une feuille) un objet de l'espace (un solide).

#### Méthode 1 (La perspective cavalière)

Dans le dessin en perspective d'un pavé droit, les règles de la perspective cavalière sont les suivantes :

- Les faces avant et arrière sont des rectangles ; elles gardent leurs dimensions.
- Les autres faces sont représentées par des parallélogrammes.
- Les arêtes parallèles sur le solide restent parallèles sur le dessin.
- Les arêtes cachées sont représentées en pointillés.
- Les arêtes fuyantes sont réduites.



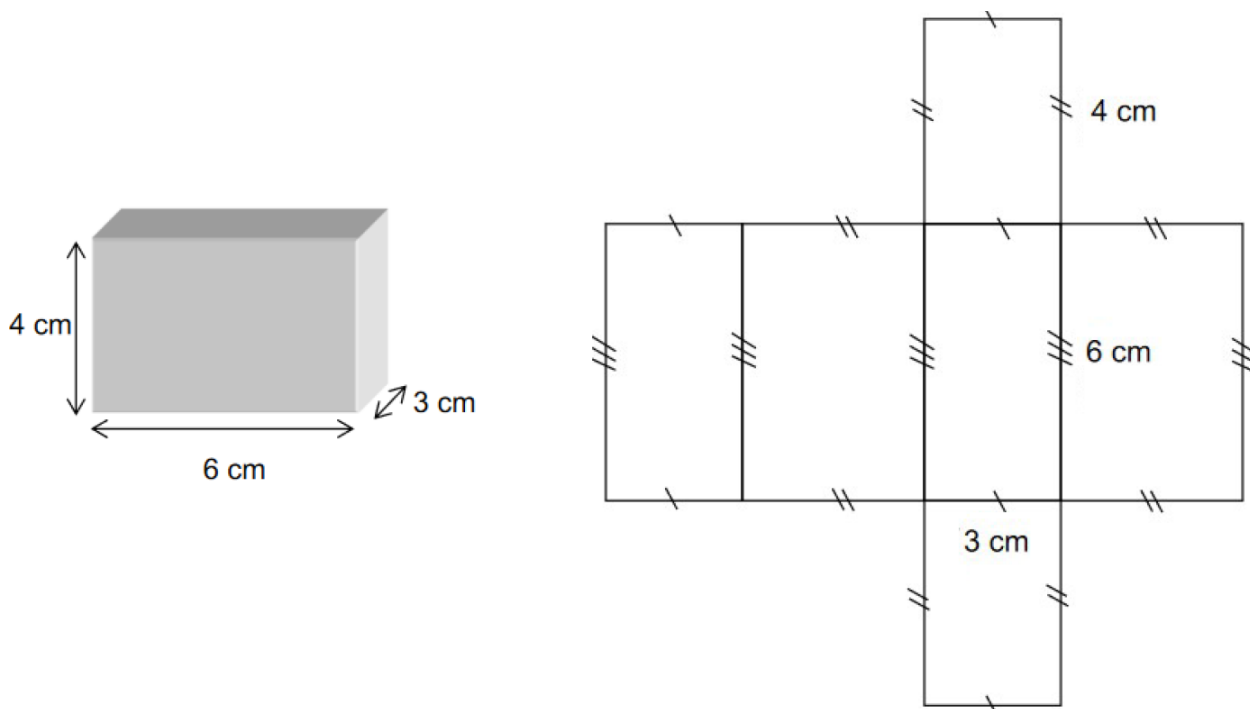
### III. Patrons

Déf.3

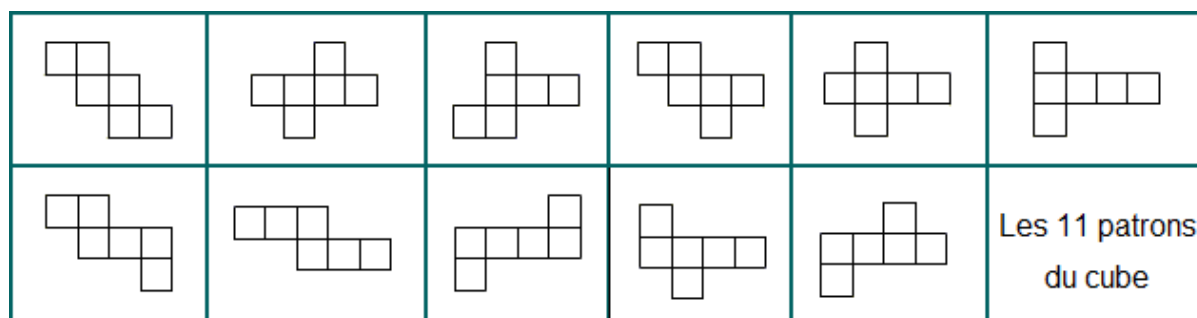
Le patron d'un solide est un dessin, qui permet, après découpage et pliage, de fabriquer ce solide. (sans que deux faces se superposent) Le patron d'un solide est donc « la mise à plat » de ce solide.

#### Application 2.

Fabriquons le patron du parallélépipède ci-dessous :



#### Application 3 (Patrons d'un cube).



## IV. Autres solides

**Déf. 5** Un polygone est une figure qui a plusieurs côtés.

**Déf. 6** Un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont des polygones.

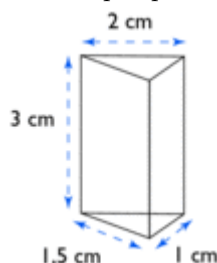
### IV. 1. Prismes droits

**Déf. 6** Un prisme droit est un solide qui a :

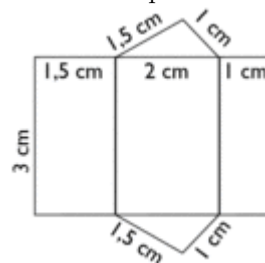
- Deux faces parallèles, qui sont des polygones superposables, appelées bases.
- Les autres faces sont des rectangles : on les appelle les faces latérales.

#### Application 4 (Prisme droit à base triangulaire).

Représentation en perspective cavalière



Patron d'un prisme droit

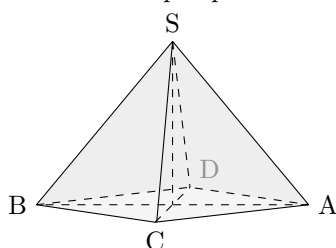


### IV. 2. Pyramide régulière

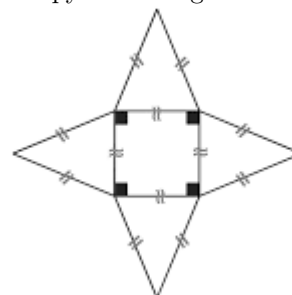
**Déf. 7** Une pyramide régulière est un polyèdre dont la base est un polygone régulier ( triangle équilatéral, carré ...) et les autres faces sont des triangles isocèles superposables.

#### Application 5 (Pyramide régulière à base carrée).

Représentation en perspective cavalière



Patron d'une pyramide régulière à base

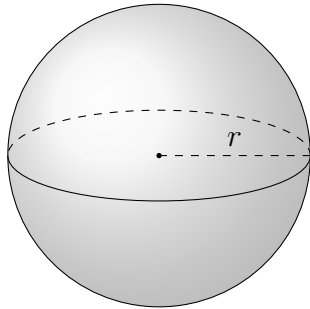


carrée

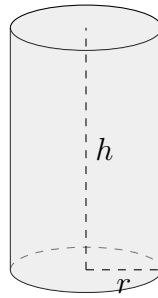
### IV. 3. Cylindre, cône, boule

Ce sont des solides qui ne sont pas des polyèdres.

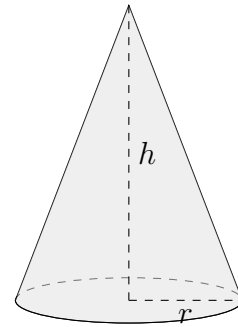
La boule :



Le cylindre de révolution :



Le cône de révolution :



## I. Longueur

Déf.1

La mesure d'un segment s'appelle sa longueur.  
L'unité de longueur est le mètre.

### Méthode 1 (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir 362m en hectomètre, 25,7hm en mètre et 1km en mètres.

| kilomètre | hectomètre | décamètre | mètre | décimètre | centimètre | millimètre |
|-----------|------------|-----------|-------|-----------|------------|------------|
| km        | hm         | dam       | m     | dm        | cm         | mm         |
|           |            |           |       |           |            |            |
|           |            |           |       |           |            |            |
|           |            |           |       |           |            |            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

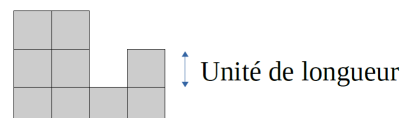
## II. Périmètre

Déf.1

Le périmètre d'une figure est la longueur que l'on parcourt lorsqu'on fait le tour de la figure.

### Application 1.

Le périmètre de cette figure est 16 unités de longueur.



### II. 1. Périmètres des figures usuelles

#### Propriété 1 (périmètre du carré)

On considère un carré de côté  $c$ .

$$\text{Périmètre} = 4 \times \text{longueur du côté}$$

$$\mathcal{P} = 4 \times c$$

### Application 2.

Le périmètre d'un carré de côté 3cm est :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Propriété 2 (périmètre d'un rectangle)

On considère un rectangle de longueur  $L$  et de largeur  $l$ .

$$\text{Périmètre} = 2 \times (\text{Longueur} + \text{largeur})$$

$$\mathcal{P} = 2 \times (L + l)$$

### Application 3.

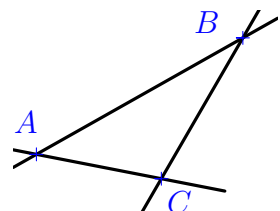
Le périmètre d'un rectangle de longueur 7cm et de largeur 5cm est :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Propriété 3 (périmètre d'un triangle)

Le périmètre d'un triangle est égal à la somme des longueurs des trois côtés. (**exprimées dans la même unité**).

$$\mathcal{P} = AB + BC + CA$$



### Propriété 4 (périmètre d'un cercle)

Le périmètre (ou longueur ou circonférence) d'un cercle de rayon  $R$  et de diamètre  $D$  est égal à :

$$\mathcal{P} = 2 \times R \times \pi$$

$$\mathcal{P} = \pi \times D$$

**Remarque.** Le nombre  $\pi$  se prononce « pi ». Son écriture est infinie.

Les premières décimales sont :

$$\pi \approx 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825...$$

Dans la pratique, on prend :  $\pi \approx 3,14$ .

### Application 4.

1. Calculons la longueur d'un cercle de rayon 3cm.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Calculons la longueur d'un demi-cercle de diamètre 4cm.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III. Aire

Déf.3

La surface d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. L'aire est la mesure de la surface .

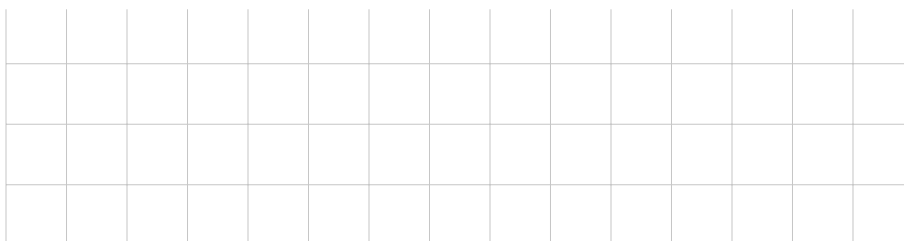
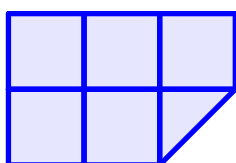
La surface du carré peut être représentée par un nombre. Ce nombre s'appelle l'aire du carré.



1cm

L'aire du carré ci-dessus (de côté de longueur 1cm) est égale à  $1\text{cm}^2$  ( $\text{cm}^2$  se lit « centimètre carré »).

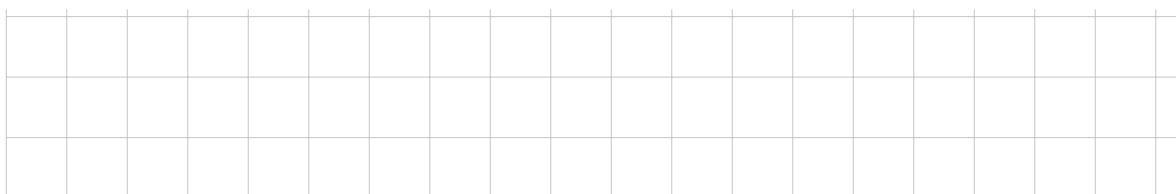
#### Application 5.



#### Méthode 2 (Utilisation d'un tableau de conversion)

Convertir  $28\text{m}^2$  en centimètre carré et  $4,32\text{dm}^2$  en mètre carré. Attention, pour chaque unité, il y a deux colonnes.

| $\text{km}^2$ |  | $\text{hm}^2$ |  | $\text{dam}^2$ |  | $\text{m}^2$ |  | $\text{dm}^2$ |  | $\text{cm}^2$ |  | $\text{mm}^2$ |  |
|---------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|               |  | ha            |  | a              |  | ca           |  |               |  |               |  |               |  |
|               |  |               |  |                |  |              |  |               |  |               |  |               |  |
|               |  |               |  |                |  |              |  |               |  |               |  |               |  |



**Remarque.** En agriculture, on utilise les unités agraires : l'hectare (ha), l'are (a) et le centiare (ca), pour calculer des superficies.

#### Application 6.

Convertir :

$$3257 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dam}^2$$

$$1000 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$9 \text{ km}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$2050 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{hm}^2$$

$$80 \text{ mm}^2 = \dots\dots\dots \text{cm}^2$$

$$8 \text{ hm}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

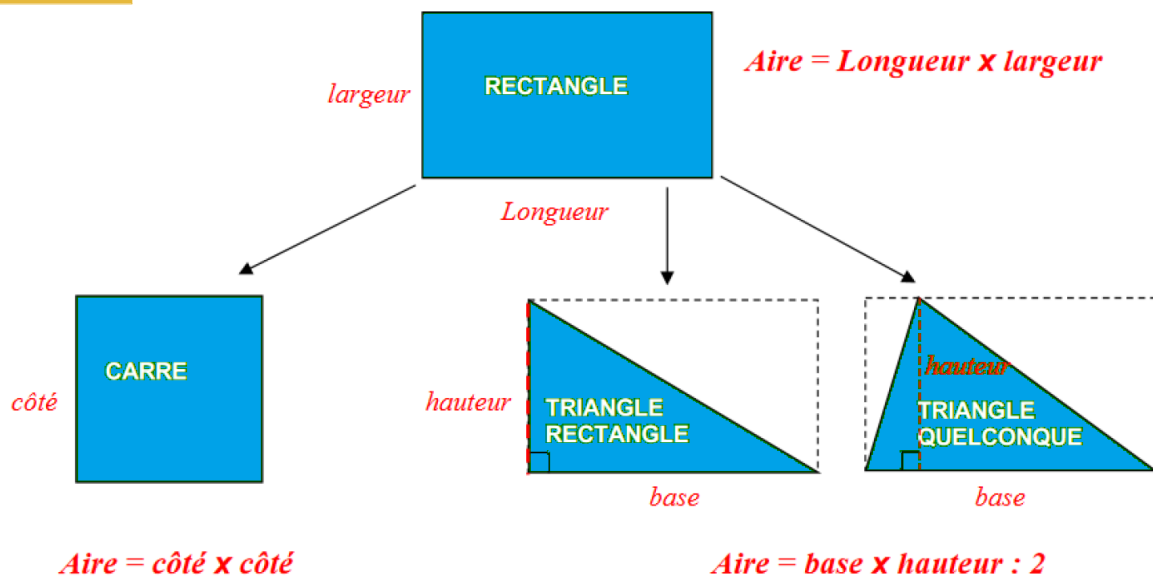
$$0,1 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$$

$$710 \text{ dm}^2 = \dots\dots\dots \text{m}^2$$

$$36 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{km}^2$$

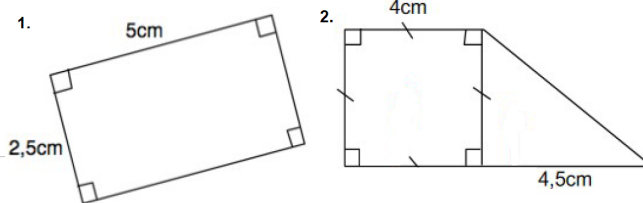
### III. 1. Formules d'aires

## Propriété 5



### Application 7.

Calculons l'aire des figures suivantes :



### Propriété 6 (Aire d'un disque)

L'aire d'un disque de rayon  $R$  est égal à :

$$\mathcal{A} = \pi \times R^2$$

### Application 8.

1. Calculer l'aire d'un disque de rayon 4cm. Prendre  $\pi \approx 3,14$ .

- 2.** Calculer l'aire d'un demi disque de diamètre 3cm.